Tràn dịch màng phổi

*Đánh giá toàn diện: Thg 7 2025 Theo **Najib M Rahman**, BMBCh MA (oxon) DPhil, University of Oxford | Được bình duyệt bởi **M. Patricia Rivera**, MD, University of Rochester Medical Center*

Cập nhật lần cuối: Thg 7 2025

Tràn dịch màng phổi là tích tụ dịch trong khoang màng phổi. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân và thường được phân loại là dịch thấm hoặc dịch tiết. Phát hiện bằng cách khám thực thể, chụp X-quang ngực và siêu âm lồng ngực tại giường. Thường cần phải chọc dịch màng phổi và phân tích dịch màng phổi để xác định nguyên nhân. Dịch thấm màng phổi hai bên không có triệu chứng không cần điều trị. Dịch thấm màng phổi có triệu chứng và hầu hết các dịch tiết đều cần phải chọc màng phổi, dẫn lưu bằng ống dẫn lưu ngực và xử lý màng phổi triệt để (đặt ống thông màng phổi lưu trú, gây dính màng phổi bằng bột talc, phẫu thuật lồng ngực hoặc kết hợp).

Thông thường, từ 10 đến 20 mL dịch màng phổi, có thành phần tương tự huyết tương nhưng có hàm lượng protein thấp hơn (< 1,5 g/dL [< 15 g/L]), được trải mỏng trên màng phổi lá tạng và màng phổi lá thành, tạo điều kiện cho việc di chuyển giữa các màng phổi và thành ngực. Dịch đi vào khoang màng phổi từ các hệ thống mao mạch ở màng phổi lá thành và được dẫn lưu qua lỗ ở màng phổi lá thành và các mạch bạch huyết. Chất lỏng cuối cùng chảy vào tâm nhĩ phải, do đó độ thanh thải phụ thuộc vào mao mạch và một phần áp lực ở bên phải. Dịch màng phổi tích tụ dưới dạng tràn dịch khi có quá nhiều dịch đi vào hoặc quá ít dịch thoát ra khỏi khoang màng phổi.

Căn nguyên của tràn dịch màng phổi

Tràn dịch màng phổi thường được phân loại như sau:

- dịch thấm

- dịch tiết

Phân loại tràn dịch dựa trên đặc điểm của dịch (xem bảng Tiêu chuẩn để xác định tràn dịch màng phổi dịch tiết). Cho dù là một bên hay hai bên, tràn dịch dịch thấm thường có thể được điều trị mà không cần đánh giá rộng, trong khi nguyên nhân của dịch tiết đòi hỏi phải làm sáng tỏ. Có rất nhiều nguyên nhân (> 50) (xem bảng Một số nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi).

Tràn dịch màng phổi dịch thấm được gây ra bởi sự kết hợp tăng áp lực thủy tĩnh và giảm áp lực keo huyết tương. Suy tim là nguyên nhân phổ biến nhất, tiếp theo là xơ gan kèm cổ trướng và giảm albumin máu kết hợp với tăng áp lực thủy tĩnh như xảy ra trong hội chứng thận hư (1, 2).

Tràn dịch màng phổi do dịch tiết do các quá trình tại chỗ gây ra dẫn đến tăng tính thấm mao mạch, kết quả là xuất tiết dịch, protein, tế bào và các thành phần huyết thanh khác. Có nhiều nguyên nhân; phổ biến nhất là nhiễm trùng, bao gồm viêm phổi do vi khuẩn (**tràn dịch màng phổi cận vùng viêm phổi**), nhiễm vi rút và bệnh lao (TB), ung thư và thuyên tắc mạch phổi (1).

Tràn mủ màng phổi là tình trạng mủ tràn vào khoang màng phổi. Tràn mủ màng phổi có thể xảy ra như một biến chứng của viêm phổi, phẫu thuật lồng ngực, áp xe (phổi, gan, dưới hoành), hoặc chấn thương thấu ngực với nhiễm trùng thứ phát. Tràn mủ màng phổi khiến cho tràn mủ màng phổi lan rộng ra mô mềm, dẫn đến nhiễm trùng thành ngực và dẫn lưu ra ngoài.

BẢNG

Tiêu chuẩn để xác định dịch tràn dịch màng phổi dịch tiết

Kiểm tra	Dịch tiết	Độ nhạy (%)	Độ đặc hiệu (%)
Tiêu chuẩn Light (≥ 1 trong 3 tiêu chuẩn sau đây):		98	77
• LDH trong dịch*	≥ 2/3 ULN so với LDH huyết thanh	66	100
• Tỷ lệ protein dịch màng phổi: tổng protein huyết thanh	≥ 0,5	91	89
• Tỷ lệ LDH dịch màng phổi: huyết thanh	≥ 0,6	93	82

Kiểm tra	Dịch tiết	Độ nhạy (%)	Độ đặc hiệu (%)
Tổng protein dịch màng phổi	≥ 3 g/dL (30 g/L)	90	90
Cholesterol dịch	≥ 60 mg/dL (1,55 mmol/L)	54	92
	≥ 43 mg/dL (1,11 mmol/L)	< 75	80
Tỷ lệ cholesterol dịch màng phổi: huyết thanh	≥ 0,3	89	71
Protein huyết thanh - protein dịch màng phổi†	≤ 3.1 g/dL (31 g/L)	87	92

* Hiệu chỉnh tăng LDH do phá vỡ hồng cầu = đo LDH − 0,0012 × Số lượng hồng cầu/mcL.

† Xét nghiệm ưu tiên cho bệnh nhân được kê đơn thuốc lợi tiểu sau khi có tràn dịch nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn dịch tiết của Light, nhưng không có phép đo sinh hóa > 15% so với mức ngưỡng trong các tiêu chuẩn của Light.

LDH = lactate dehydrogenase; ULN = giới hạn trên của bình thường.

Dữ liệu sửa đổi từ Light RW: Thực hành lâm sàng: Tràn dịch màng phổi. *N Engl J Med* 346:1971–1977, 2002 doi:10.1056/NEJMcp010731

Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi là tràn dịch màu trắng sữa có hàm lượng triglyceride cao do chấn thương, trong khi phẫu thuật hoặc tổn thương tân sinh (thường là u lympho) ở ống ngực. tràn dưỡng chấp cũng xảy ra với hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên.

Tràn dịch giả dưỡng chấp (cholesterol hoặc giả dưỡng chấp) giống như tràn dưỡng chấp nhưng có ít triglycerides và có hàm lượng cholesterol cao. Tràn dịch giả dưỡng chấp được cho là do sự giải phóng cholesterol từ các hồng cầu và bạch cầu trung tính vỡ ra trong các tràn dịch kéo dài khi sự hấp thu bị chặn bởi màng phổi bị dày lên. Nguyên nhân phổ biến nhất là viêm màng phổi dạng thấp và bệnh lao mạn tính.

Tràn máu màng phổi là dịch máu trong khoang màng phổi (hematocrit dịch màng phổi > 50% hematocrit máu ngoại biên) do chấn thương hoặc, hiếm khi do bệnh đông máu hoặc sau khi vỡ một mạch máu lớn như động mạch chủ hoặc động mạch phổi.

Phổi treo là một phổi được bao bọc bởi một vỏ xơ do mủ hoặc khối u. Bởi vì phổi không thể nở, áp lực màng phổi trở nên âm hơn bình thường, làm tăng sự thấm dịch từ các mao mạch màng phổi lá thành. Dịch có đặc điểm là ranh giới giữa dịch thấm và dịch tiết; là dịch có các giá trị sinh hóa nằm trong khoảng 15% mức cutoff cho các tiêu chí của Light (xem bảng Các tiêu chí để xác định tràn dịch màng phổi dịch tiết).

Tràn dịch do thầy thuốc có thể là do di chuyển hoặc sai vị trí ống mở thông dạ dày vào trong khí quản hoặc thủng tĩnh mạch chủ trên sau đặt catherter tĩnh mạch trung tâm, dẫn đến sự dịch chuyển ống thức ăn hoặc dịch truyền tĩnh mạch vào khoang màng phổi.

BẢNG

Một số nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi[a]

Nguyên nhân[b]	Bình luận
Dịch thấm	
Suy tim	Tràn dịch cả hai bên ở 81% số ca bệnh; bên phải ở 12% số ca bệnh; bên trái ở 7% số ca bệnh [c] Với suy thất trái, có sự tăng thêm dịch khoảng kẽ, dịch này đi qua màng phổi lá tạng và đi vào khoang màng phổi
Xơ gan với cổ trướng (tràn dịch màng phổi do gan)	Tràn dịch bên phải ở 70% số ca bệnh; bên trái ở 15% số ca bệnh; hai bên ở 15% số ca bệnh [d] Dịch cổ chướng thấm vào khoang màng phổi thông qua lỗ cơ hoành Tràn dịch xuất hiện ở khoảng 5% số bệnh nhân có cổ trướng rõ ràng trên lâm sàng
Hội chứng thận hư (hoặc tình trạng giảm albumin máu khác)	Thường là tràn dịch hai bên; dưới phổi Giảm áp lực thể tích trong lòng mạch cộng với tăng thể tích tuần hoàn gây ra tràn dịch vào khoang màng phổi

Nguyên nhân[b]	Bình luận
	Liên quan đến phù hoặc phù toàn thân ở nơi khác
Ứ nước thận	Trào ngược nước tiểu qua tách khoang sau phúc mạc và khoang màng phổi gây ra tràn nước tiểu khoang màng phổi
Viêm màng ngoài tim co thắt	Tăng áp suất thủy tĩnh đường truyền tĩnh mạch bên phải và bên trái Ở một số bệnh nhân, kèm theo phù toàn thân và cổ trướng do cơ chế tương tự như đối với tràn dịch màng phổi do gan
Lọc màng bụng	Cơ chế tương tự như đối với tràn dịch màng phổi do ở gan Dịch màng phổi có đặc điểm tương tự như dịch lọc
Hội chứng rò rỉ mao mạch toàn thân	Hiếm Kèm theo phù toàn thân và tràn dịch màng ngoài tim
Suy giáp (chứng suy giáp)	Thường dịch thấm nếu có tràn dịch màng ngoài tim, do áp lực thủy tĩnh tăng lên; hoặc dịch thấm hoặc dịch tiết nếu tràn dịch màng phổi khu trú
Xẹp phổi	Tăng áp lực âm khoang màng phổi
Dịch tiết	
Viêm phổi (tràn dịch màng phổi do viêm kế cận)	Có thể không biến chứng (không bị nhiễm trùng rõ ràng), hoặc phức tạp với các khu trú hoặc vách ngăn, hoặc có mủ (mủ mủ) Chọc dò dịch màng phổi là cần thiết để phân biệt Thành phần hóa học dịch màng phổi thường cho thấy LDH rất cao (ví dụ: >

Nguyên nhân[b]	Bình luận
	900 U/L [15 microkat/L]) và lượng glucose thấp
Ung thư	Hầu hết ung thư phổi, ung thư vú, hoặc u lympho nhưng có thể với bất kỳ khối u di căn đến màng phổi đặc trưng là gõ đục và đau ngực
Thuyên tắc động mạch phổi	Tràn dịch có ở khoảng 40% số ca bệnh [e]: Hầu như luôn luôn xuất tiết; thường xuyên xuất huyết[f] Thuyên tắc phổi được nghi ngờ khi khó thở không tương xứng với mức độ tràn dịch
Nhiễm vi rút	Tràn dịch thường ít, có hoặc không có tổn thương thâm nhiễm nhu mô Triệu chứng hệ thống chủ yếu hơn là triệu chứng phổi
Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành	Tràn dịch ít bên trái rất phổ biến, nhưng lớn hơn ở 10% số bệnh nhân[g] Tràn dịch sớm (< 30 ngày) có máu kèm theo bạch cầu ái toan Tràn dịch muộn (> 30 ngày) trong và có bạch cầu lympho; có thể tái phát
Bệnh lao (TB)	Tràn dịch thường là một bên và cùng bên với thâm nhiễm nhu mô nếu có Tràn dịch do phản ứng quá mẫn với protein lao Nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao dương tính ở 45% số ca bệnh [h]. Thông thường, nồng độ glucose trong dịch màng phổi thấp (ở mức thấp gần như bình thường) so với nồng độ glucose huyết thanh

Nguyên nhân[b]	Bình luận
Bệnh sarcoid	Tràn dịch ở 1–3% số ca bệnh [i] Sarcoidose nhu mô rộng và sarcoid ngoài lồng ngực U hạt màng phổi ở nhiều bệnh nhân không có tràn dịch Dịch màng phổi chủ yếu là lympho bào
Áp xe dưới hoành	Gây ra tràn dịch màng phổi dưới phổi Bạch cầu đa nhân trung tính chiếm ưu thế trong dịch màng phổi pH và glucose bình thường
Nhiễm HIV	Nhiều yếu tố bệnh nguyên có thể: Viêm phổi, bao gồm viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii*, nhiễm trùng cơ hội khác, lao phổi, và bệnh sarcoma Kaposi phổi
Viêm khớp dạng thấp	Tràn dịch thường gặp ở nam giới cao tuổi có các nốt dạng thấp và viêm khớp biến dạng Phải phân biệt với tràn dịch cận viêm phổi (cả hai đều có đặc điểm là glucose thấp, pH thấp và LDH cao)
Lupus ban đỏ hệ thống (SLE)	Tràn dịch màng phổi có thể là biểu hiện đầu tiên của SLE Phổ biến với SLE do thuốc Chẩn đoán được xác định bằng xét nghiệm huyết thanh học, không phải của dịch màng phổi
Thuốc	Nhiều loại thuốc, đáng chú ý nhất là bromocriptine, dantrolene, nitrofurantoin, interleukin-2 (để điều trị ung thư tế bào thận và ung thư tế bào hắc tố), thuốc ức chế tyrosine kinase (ví

Nguyên nhân[b]	Bình luận
	dụ: dasatinib), amiodarone và methysergide
Hội chứng tăng kích thích buồng trứng	Hội chứng xảy ra do biến chứng của quá trình kích thích rụng trứng với hCG và đôi khi là clomiphene Tràn dịch xuất hiện sau 7-14 ngày tiêm hCG Bên phải hoặc hai bên
Viêm tụy	**Cấp tính:** Tràn dịch có ở khoảng 35% số ca bệnh, tràn dịch một bên ở khoảng một nửa số ca bệnh[j] Tràn dịch do di chuyển dịch viêm qua cơ hoành và viêm cơ hoành **Mạn tính:** Tràn dịch do ống từ nang giả tụy qua cơ hoành vào khoang màng phổi Chủ yếu là triệu chứng ngực hơn là triệu chứng ở bụng Bệnh nhân có thể trạng suy kiệt giống như ung thư
Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên	Tràn dịch thường gây ra bởi tắc nghẽn dòng tĩnh mạch và bạch huyết trong lồng ngực do ung thư hoặc huyết khối trong catheter trung tâm Có thể là dịch tiết hoặc dưỡng chấp
Vỡ thực quản	Bệnh nhân cực kỳ yếu Cấp cứu y khoa Tỷ lệ mắc và tử vong do nhiễm trùng trong trung thất và khoang màng phổi
Nhiễm amiăng lành tính khoang màng phổi	Tràn dịch xảy ra hàng thập kỷ sau lần tiếp xúc ban đầu Thường không có triệu chứng Có xu hướng tái phát

Nguyên nhân[b]	Bình luận
	Chẩn đoán loại trừ; phải loại trừ ung thư trung biểu mô
U buồng trứng lành tính (hội chứng Meigs)	Cơ chế tương tự như đối với tràn dịch màng phổi do ở gan Phẫu thuật đôi khi được chỉ định cho bệnh nhân có khối u buồng trứng, cổ trướng và tràn dịch màng phổi chẩn đoán dựa trên sự biến mất của cổ trướng và tràn dịch màng sau phẫu thuật
Hội chứng móng tay màu vàng	Tam chứng tràn dịch màng phổi, phù mạch huyết và móng tay màu vàng, đôi khi xuất hiện hàng chục năm Dịch màng phổi với protein tương đối cao nhưng LDH thấp Xu hướng dễ tái phát Không đau ngực kiểu màng phổi
Dịch thấm hoặc dịch tiết	
Phổi treo	Được bao bọc với vỏ xơ tăng áp lực âm khoang màng phổi Có thể tiết dịch hoặc dịch tiết đường viền
Suy thận cần phải chạy thận nhân tạo	Tràn dịch lên đến 20% số ca bệnh [k] Dịch thấm hoặc dịch tiết Thường có triệu chứng Chẩn đoán loại trừ

[a] Các nguyên nhân được liệt kê theo thứ tự gần đúng là tần suất cao nhất trước.

[b]Mummadi SR, Stoller JK, Lopez R, Kailasam K, Gillespie CT, Hahn PY. Epidemiology of Adult Pleural Disease in the United States. *Chest* 2021;160(4):1534-1551. doi:10.1016/j.chest.2021.05.026 and Vakil E, Taghizadeh N, Tremblay A. The Global Burden of Pleural Diseases. *Semin Respir Crit Care Med* 2023;44(4):417-425. doi:10.1055/s-0043-1769614

[c]Morales-Rull JL, Bielsa S, Conde-Martel A, et al. Pleural effusions in acute decompensated heart failure: Prevalence and prognostic implications. *Eur J Intern Med* 2018;52:49-53. doi:10.1016/j.ejim.2018.02.004

[d]Alonso JC. Pleural effusion in liver disease. *Semin Respir Crit Care Med* 2010;31(6):698-705. doi:10.1055/s-0030-1269829

[e]Li P, An J, Wang S, et al. Incidence and Prognostic Role of Pleural Effusion in Patients with Pulmonary Embolism: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med* 2023;12(6):2315. doi:10.3390/jcm12062315

[f]Findik S. Pleural effusion in pulmonary embolism. *Curr Opin Pulm Med* 2012;18(4):347-354. doi:10.1097/MCP.0b013e32835395d5

[g] Light RW. Pleural effusions after coronary artery bypass graft surgery. *Curr Opin Pulm Med* 2002;8(4):308-311. doi:10.1097/00063198-200207000-00011

[h]Lo Cascio CM, Kaul V, Dhooria S, Agrawal A, Chaddha U. Diagnosis of tuberculous pleural effusions: A review. Respir Med. 2021;188:106607. doi:10.1016/j.rmed.2021.106607

[i]Chopra A, Foulke L, Judson MA. Sarcoidosis associated pleural effusion: Clinical aspects. *Respir Med* 2022;191:106723. doi:10.1016/j.rmed.2021.106723 and Huggins JT, Doelken P, Sahn SA, King L, Judson MA. Pleural effusions in a series of 181 outpatients with sarcoidosis. *Chest* 2006;129(6):1599-1604. doi:10.1378/chest.129.6.1599

[j]Zeng T, An J, Wu Y, et al. Incidence and prognostic role of pleural effusion in patients with acute pancreatitis: a meta-analysis. *Ann Med* 2023;55(2):2285909.

doi:10.1080/07853890.2023.2285909

[k]Bakirci T, Sasak G, Ozturk S, Akcay S, Sezer S, Haberal M. Pleural effusion in long-term hemodialysis patients. *Transplant Proc* 2007;39(4):889-891. doi:10.1016/j.transproceed.2007.02.020

hCG = gonadotropin màng đệm ở người; IV = theo đường tĩnh mạch; LDH = lactate dehydrogenase.

Tràn dịch không có nguyên nhân rõ ràng thường là do cục nghẽn phổi tiềm ẩn, bệnh lao hoặc ung thư (3). Nguyên nhân chưa được xác định đối với một số trường hợp tràn dịch ngay cả sau khi nghiên cứu sâu rộng (còn được gọi là viêm màng phổi không đặc hiệu); nhiều trường hợp tràn dịch này được cho là do nhiễm vi rút.

Tài liệu tham khảo về căn nguyên

1. Feller-Kopman D, Light R. Pleural Disease. *N Engl J Med* 2018;378(8):740-751. doi:10.1056/NEJMra1403503
2. Mummadi SR, Stoller JK, Lopez R, Kailasam K, Gillespie CT, Hahn PY. Epidemiology of Adult Pleural Disease in the United States. *Chest* 2021;160(4):1534-1551. doi:10.1016/j.chest.2021.05.026
3. Roberts ME, Rahman NM, Maskell NA, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. *Thorax* 2023;78(Suppl 3):s1-s42. doi:10.1136/thorax-2022-219784

Các triệu chứng và dấu hiệu của tràn dịch màng phổi

Một số trường hợp tràn dịch màng phổi không có triệu chứng và được phát hiện tình cờ khi khám thực thể hoặc trên phim chụp X-quang ngực.

Nhiều trường hợp tràn dịch gây khó thở, đau ngực kiểu màng phổi hoặc cả hai. Đau ngực kiểu màng phổi, một sự khó chịu mơ hồ hoặc đau chói tăng lên khi hít vào, biểu thị sự viêm của màng phổi. Đau thường được cảm nhận rộng hơn vị trí viêm, nhưng có thể liên quan đến vị trí viêm. Các phần sau và ngoại vi của màng phổi cơ hoành được chi phối bởi các dây thần kinh liên sườn dưới 6, và sự kích thích có thể gây đau ở thành ngực dưới hoặc bụng có thể giống các bệnh trong ổ bụng. Kích thích phần trung tâm của màng phổi ở cơ hoành, được chi phối bởi các dây thần kinh cơ hoành, gây đau lan đến cổ và vai.

Khám thực thể có thể phát hiện tiếng thở giảm ở bên tràn dịch, gõ đục và mất rung thanh khi sờ. Những dấu hiệu này cũng có thể do dày màng phổi gây ra. Với lượng dịch tràn nhiều, nhịp

thở có thể nhanh và nông.

Tiếng cọ màng phổi, mặc dù không thường xuyên, là dấu hiệu lâm sàng cổ điển. Tiếng cọ màng phổi là âm thanh liên tục có thể mô phỏng tiếng cọ xát để phát ra âm thanh, cùng với hô hấp, được nghe trong suốt khi hít vào và thở ra. Tiếng cọ màng phổi gần tim (cọ màng phổi màng ngoài tim) có thể thay đổi theo nhịp tim và có thể bị nhầm với tiếng cọ của viêm màng ngoài tim. (Tiếng cọ màng ngoài tim nghe rõ nhất ở bờ trái xương ức tại khoảng liên sườn thứ ba và khoang liên sườn thứ tư, đặc trưng là âm thanh qua lại đồng bộ với nhịp tim và không bị ảnh hưởng đáng kể bởi hô hấp).

Độ nhạy và độ đặc hiệu của khám lâm sàng để phát hiện tràn dịch có thể thấp.

Tiếng cọ

Click to play

Tiếng cọ màng phổi

Một âm thanh thô ráp dao động theo chu kỳ hô hấp.

Tệp âm thanh do bác sĩ David W. Cugell cung cấp.

Click to play

Tiếng cọ màng ngoài tim

Tiếng cọ xát do ma sát thường được mô tả là có tiếng kêu lục cục hoặc trầy xước nhưng có thể nghe giống như tiếng thổi rì rầm thông thường hơn. Tiếng cọ này thường là nhịp ba pha, với phần tâm thu nhẹ và 2 phần tiếng to hơn liên tiếp nhau nhanh chóng ở đầu thì tâm trương.

Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.

Chẩn đoán tràn dịch màng phổi

- Chụp X-quang ngực
- Siêu âm lồng ngực
- Xét nghiệm dịch màng phổi
- Đôi khi CT có thuốc cản quang theo đường tĩnh mạch, chụp CT mạch máu hoặc các xét nghiệm khác

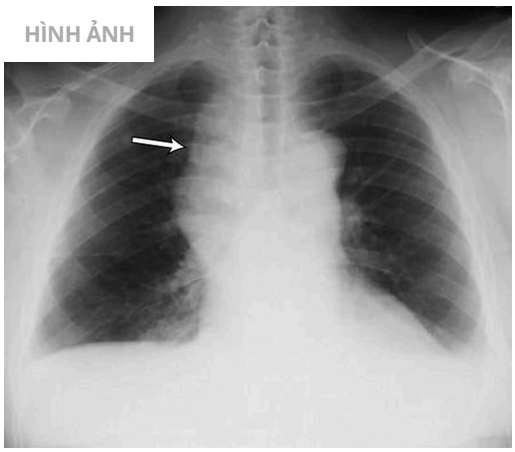
Tràn dịch màng phổi được nghi ngờ ở những bệnh nhân bị đau ngực kiểu màng phổi, khó thở không rõ nguyên nhân, hoặc có dấu hiệu gợi ý. Các xét nghiệm chẩn đoán được chỉ định để ghi nhận sự có mặt của dịch màng phổi và để xác định nguyên nhân (Xem bảng Chẩn đoán tràn dịch màng phổi).

Sự có mặt của tràn dịch

Phim chụp X-quang ngực là kiểm tra đầu tiên được thực hiện để xác nhận sự hiện diện của dịch màng phổi. Nên chụp X-quang ngực ở tư thế thẳng đứng khi nghi ngờ có tràn dịch màng phổi. Trong phim chụp X-quang tư thế thẳng đứng, 75 mL dịch làm tù góc sườn hoành sau. Mờ của một bên góc sườn hoành thường đòi hỏi khoảng 175 mL, nhưng có thể nhiều đến 500 mL. Phim chụp X-quang tư thế nằm nghiêng (khi bên tràn dịch hướng xuống) có thể phát hiện ra lượng dịch nhỏ dễ dàng hơn so với phim chụp X-quang tư thế đứng thông thường, đặc biệt là với tràn dịch chảy tự do. Tràn dịch màng phổi nhiều hơn làm mờ một bên lồng ngực và có thể gây dịch chuyển trung thất; tràn dịch > 4 L có thể gây mờ hoàn toàn một bên lồng ngực và dịch chuyển trung thất sang bên đối diện.

Tràn dịch màng phổi – Ít

HÌNH ẢNH



Tràn dịch màng phổi hai bên số lượng ít ở bệnh nhân ung thư hạch không Hodgkin. Cả hai góc sườn hoành đều bị tù. Mũi tên chỉ vào trung thất rộng do u lympho.

ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ XUẤT BẢN. THEO HUGGINS J, SAHN S. TRONG *BONE'S ATLAS OF PULMONARY AND CRITICAL CARE MEDICINE*. BIÊN TẬP BỞI J CRAPO. PHILADELPHIA, CURRENT MEDICINE, 2005.

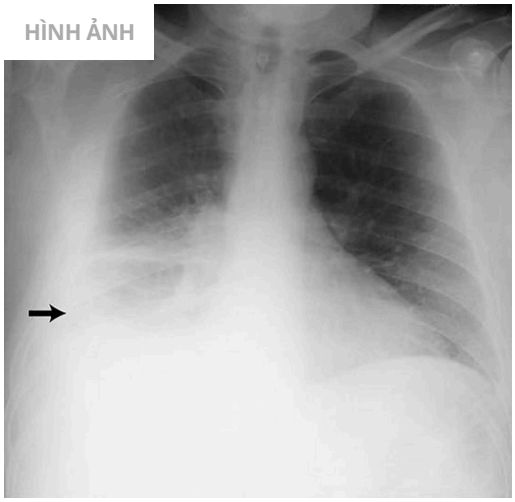
Tràn dịch khu trú là sự tập trung của chất lỏng bị kẹt giữa các màng phổi hoặc trong các vết nứt phổi. Cần phải thực hiện thêm chẩn đoán hình ảnh (chụp X-quang tư thế nằm nghiêng, chụp CT ngực hoặc siêu âm) nếu không rõ liệu mật độ trên phim chụp X-quang có phải là dịch hay thâm nhiễm nhu mô hay không hoặc dịch nghi ngờ có phải là dịch dạng có vách ngăn hay chảy tự do hay không; các kiểm tra này nhạy hơn phim chụp X-quang tư thế thẳng đứng và có thể phát hiện ra lượng dịch nhỏ. Tràn dịch màng phổi khu trú, đặc biệt là ở rãnh liên thuỳ lớn và bé có thể bị nhầm với khối u phổi. Các hình ảnh có thể thay đổi hình dạng và kích thước tùy theo sự thay đổi về tư thế của bệnh nhân và lượng dịch màng phổi.

Siêu âm lồng ngực được coi là điều trị tiêu chuẩn để chẩn đoán tràn dịch màng phổi và được các bác sĩ thực hiện và giải thích ngay tại giường bệnh. Nó có độ chính xác cao trong việc phát hiện một lượng nhỏ dịch ở màng phổi và cung cấp thông tin chẩn đoán bổ sung (ví dụ: có vách ngăn, dày màng phổi).

CT có thuốc cản quang theo đường tĩnh mạch là phương pháp thăm dò tiếp theo có giá trị cung cấp thông tin về ngấm thuốc màng phổi và các nốt màng phổi tiềm ẩn. (chụp CT không thuốc cản quang có thể được sử dụng để đánh giá ban đầu nhưng không thể loại trừ bệnh ác tính hoặc nhiễm trùng.) Chụp CT có thuốc cản quang đường tĩnh mạch có giá trị trong việc đánh giá nhu mô phổi bên dưới để tìm các chỗ thâm nhiễm hoặc khối u khi phổi bị che khuất bởi dịch hoặc khi chi tiết trên phim chụp X-quang ngực không đủ để phân biệt dịch có vách ngăn với khối u đặc.

Tràn dịch màng phổi – Nhiều

HÌNH ẢNH



Hình ảnh này cho thấy tràn dịch lớn ở màng phổi bên phải (mũi tên) trên bệnh nhân bị viêm màng phổi dạng thấp.

ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ XUẤT BẢN. THEO HUGGINS J, SAHN S. TRONG *BONE'S ATLAS OF PULMONARY AND CRITICAL CARE MEDICINE*. BIÊN TẬP BỞI J CRAPO. PHILADELPHIA, CURRENT MEDICINE, 2005.

Nguyên nhân tràn dịch

Chọc dò màng phổi cần phải được thực hiện ở hầu hết các bệnh nhân có dịch màng phổi có độ dày ≥ 10 mm trên CT, siêu âm hoặc chụp X-quang tư thế nằm nghiêng và mới có hoặc chưa rõ nguyên nhân. Nhìn chung, những bệnh nhân duy nhất không cần chọc màng phổi là những bệnh nhân bị suy tim có tràn dịch màng phổi đối xứng và không đau ngực hoặc không sốt; ở những bệnh nhân này, có thể thử dùng thuốc lợi tiểu và tránh chọc màng phổi trừ khi tràn dịch màng phổi kéo dài ≥ 3 ngày. Chọc dịch màng phổi và phân tích dịch màng phổi sau đó cũng thường không cần thiết đối với tràn dịch màng phổi mạn tính, có nguyên nhân đã biết và không gây ra triệu chứng.

Chọc dò màng phổi cần phải được thực hiện dưới sự dẫn hướng của siêu âm trong mọi trường hợp để cải thiện khả năng thành công của thủ thuật và làm giảm các biến chứng (1).

Phân tích dịch màng phổi được thực hiện để chẩn đoán nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi. Phân tích bắt đầu bằng việc kiểm tra trực quan, việc này có thể:

- Phân biệt máu và dưỡng chấp (hoặc giả dưỡng chấp) với các tràn dịch khác
- Xác định dịch mủ gợi ý chính xác tràn mủ màng phổi
- Xác định dịch nhớt, đặc trưng của một số u trung biểu mô

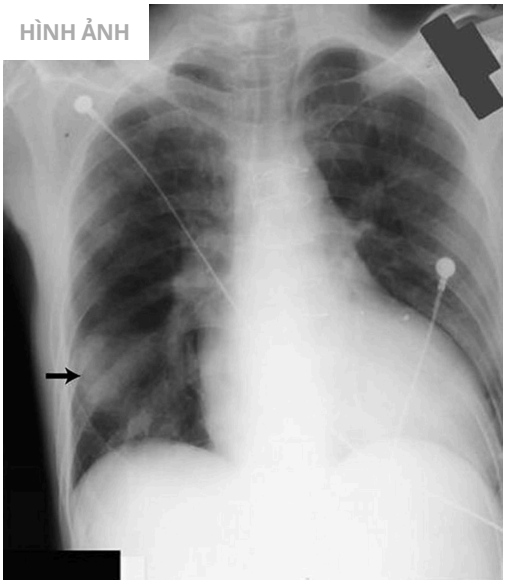
Luôn phải gửi dịch đi để kiểm tra protein toàn phần, glucose, lactate dehydrogenase (LDH), số lượng tế bào và công thức bạch cầu cũng như nhuộm Gram. Các xét nghiệm khác như pH dịch

màng phổi, nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí, tế bào học, chất chỉ điểm dịch lao [adenosine deaminase hoặc interferon-gamma], amylase, nhuộm và nuôi cấy mycobacteria và nấm, triglycerid và cholesterol được sử dụng trong các cơ sở lâm sàng thích hợp.

Phân tích dịch màng phổi giúp phân biệt dịch thấm và dịch tiết; nhiều tiêu chuẩn tồn tại, nhưng không có một tiêu chuẩn nào phân biệt hoàn toàn giữa hai loại. Khi các tiêu chí của Light được sử dụng (Xem bảng Tiêu chuẩn chẩn đoán tràn dịch màng phổi dịch tiết), LDH huyết thanh và nồng độ protein huyết thanh nên được định lượng càng gần với thời gian chọc dò dịch màng phổi để so sánh với nồng độ trong dịch màng phổi. Tiêu chuẩn của Light xác định chính xác hầu hết các chất tiết nhưng xác định sai khoảng 20% chất thấm là chất tiết (2). Nếu nghi ngờ tràn dịch màng phổi dịch thấm (ví dụ, do suy tim hoặc xơ gan) và không kết quả sinh hóa nào < 15% so với mức cắt của các tiêu chí của tiêu chuẩn Light thì sự khác biệt giữa huyết thanh và protein dịch màng phổi được đo. Nếu sự khác biệt là > 3,1 g/dL (> 31 g/L), bệnh nhân có lẽ là có tràn dịch màng phổi dạng thấm.

Giả u phổi

HÌNH ẢNH



Hình mờ ở vùng phổi dưới bên phải (mũi tên) giống như một khối rắn nhưng được gây ra bởi chất lỏng trong rãnh liên thùy lớn ở bệnh nhân bị suy tim.

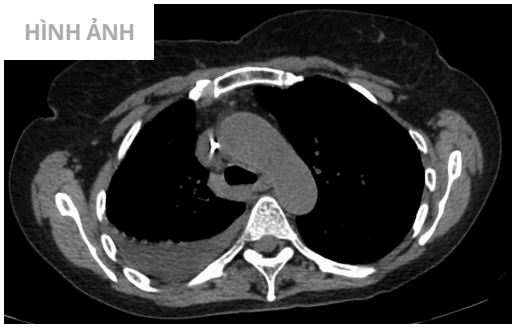
ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ XUẤT BẢN. THEO HUGGINS J, SAHN S. TRONG *BONE'S ATLAS OF PULMONARY AND CRITICAL CARE MEDICINE*. BIÊN TẬP BỞI J CRAPO. PHILADELPHIA, CURRENT MEDICINE, 2005.

Chẩn đoán hình ảnh có thể có giá trị. Nếu chẩn đoán vẫn chưa rõ ràng sau khi phân tích dịch màng phổi, CT với độ tương phản tĩnh mạch được chỉ định để đánh giá sự ngấm thuốc màng phổi, nốt màng phổi, thâm nhiễm phổi hoặc tổn thương trung thất. Chụp CT động mạch phổi có thể đánh giá tình trạng nghi ngờ cục nghẽn phổi. Các dấu hiệu về cục nghẽn ở phổi cho thấy cần phải dùng thuốc chống đông máu lâu dài. Các nốt màng phổi và màng phổi dày lên cho thấy cần phải sinh thiết màng phổi (nội soi lồng ngực hoặc dưới hướng dẫn hình ảnh). Có thâm nhiễm hoặc tổn thương phổi, tùy thuộc vào nguyên nhân nghi ngờ, có thể cho biết cần phải nội soi phế quản hoặc sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của hình ảnh.

Khi nghi ngờ viêm màng phổi do lao, nồng độ adenosine deaminase trong dịch màng phổi nên được định lượng. Nồng độ > 40 U/L (667 nkat/L) có độ nhạy và độ đặc hiệu 95% trong chẩn đoán viêm màng phổi do lao (1); tuy nhiên, nồng độ adenosine deaminase cũng có thể tăng cao ở những bệnh nhân ung thư.

Tràn dịch màng phổi bên phải (chụp CT Scan)

HÌNH ẢNH



Hình ảnh chụp CT ngực không thuốc cản quang theo trục này cho thấy tràn dịch màng phổi phải từ mức độ nhỏ đến trung bình ở một bệnh nhân nữ mắc ung thư vú. (cửa sổ chụp CT trung thất)

STEVEN NEEDELL/THƯ VIỆN ẢNH KHOA HỌC

Siêu âm lồng ngực bên (trái)

HÌNH ẢNH

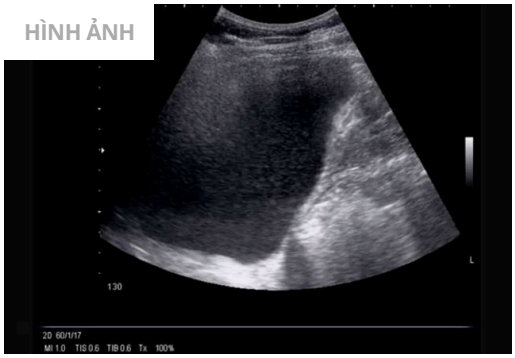


Kiểu siêu âm này cho thấy một lượng tràn dịch lớn, bên trái, chảy tự do gây xẹp thùy dưới trái do chèn ép và để lộ tâm thất trái.

HÌNH ẢNH DO NAJIB M. RAHMAN, BMBCH MA (OXON) DPHIL CUNG CẤP.

Siêu âm lồng ngực bên (phải)

HÌNH ẢNH



Kiểu siêu âm này cho thấy tràn dịch nhiều, ở bên phải, chảy tự do gây đảo ngược nửa cơ hoành và có phản âm.

HÌNH ẢNH DO NAJIB M. RAHMAN, BMBCH MA (OXON) DPHIL CUNG CẤP.

Ngọc trai & cạm bẫy

- Mặc dù đã áp dụng thực hành thông thường, phim chụp X-quang ngực không cần phải chụp lại sau khi chọc dịch màng phổi trừ khi bệnh nhân có các triệu chứng gợi ý tràn khí màng phổi (khó thở hoặc đau ngực) hoặc trừ khi bác sĩ lâm sàng nghi ngờ có không khí xâm nhập vào khoang màng phổi trong quá trình thực hiện thủ thuật.

Chẩn đoán tràn dịch màng phổi



* Dựa trên tình trạng sốt, sụt cân, tiền sử ung thư hoặc các triệu chứng gợi ý khác.

TB = bệnh lao.

Tài liệu tham khảo chẩn đoán

1. Roberts ME, Rahman NM, Maskell NA, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. *Thorax* 2023;78(Suppl 3):s1-s42. doi:10.1136/thorax-2022-219784
2. Feller-Kopman D, Light R. Pleural Disease. *N Engl J Med* 2018;378(8):740-751. doi:10.1056/NEJMra1403503

Điều trị tràn dịch màng phổi

- Điều trị triệu chứng và bệnh lý nền
- Dẫn lưu màng phổi nếu có triệu chứng

- Các phương pháp điều trị khác cho tràn dịch màng phổi cận viêm phổi và ác tính

Tràn dịch ít (< 10 mm dịch trên phim chụp X-quang tư thế nằm nghiêng hoặc siêu âm) và không có triệu chứng thường không cần điều trị vì nhiều trường hợp dịch sẽ tự tiêu khi bệnh nền được điều trị, đặc biệt là tràn dịch do viêm phổi không biến chứng, thuyên tắc mạch phổi hoặc phẫu thuật. Đau do viêm màng phổi thường có thể được kiểm soát bằng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hoặc các thuốc giảm đau đường uống khác. Đôi khi cần phải thuốc opioid uống trong thời gian ngắn.

Chọc hút dịch màng phổi điều trị (thường khoảng 1 đến 1,5 L trong một lần điều trị) là đủ cho nhiều trường hợp tràn dịch có triệu chứng và có thể lặp lại đối với trường hợp tràn dịch tái tích tụ. Không có giới hạn tùy ý nào về tổng lượng dịch có thể bị loại bỏ (1). Tháo dịch có thể được tiếp tục cho đến khi dịch dẫn lưu hết hoặc khi bệnh nhân bệnh nhân xuất hiện đau ngực, hoặc ho dữ dội. Một biến chứng hiếm gặp là phù phổi do tái nở phổi (REPE) (2). Khi xảy ra, REPE có thể đe dọa đến tính mạng, nhưng dường như đây là một biến cố không thể đoán trước.

Tràn dịch có thể mạn tính, tái phát và gây ra triệu chứng có thể được điều trị bằng gây dính màng phổi hoặc dẫn lưu gián đoạn với ống thông). Tràn dịch do viêm phổi hoặc ung thư có thể cần phải có các biện pháp cụ thể bổ sung.

Tràn dịch màng phổi cận viêm phổi và mủ màng phổi

Ở những bệnh nhân có các yếu tố tiên lượng bất lợi (pH < 7,20, glucose < 60 mg/dL [< 3,33 mmol/L], nhuộm Gram hoặc nuôi cấy dương tính, tạo các vách ngăn), nên dẫn lưu hoàn toàn dịch qua chọc dịch màng phổi hoặc thủ thuật đặt ống thông màng phổi (3). Nếu không thể dẫn lưu hết, có thể dùng thuốc tiêu huyết khối (tiêu sợi huyết) (ví dụ: alteplase) kết hợp với DNAse (ví dụ: dornase alfa) trong màng phổi. Nếu điều trị trong màng phổi không thành công, can thiệp phẫu thuật lồng ngực được chỉ định. Phẫu thuật nội soi lồng ngực có hỗ trợ bằng video (VATS) thường được thử đầu tiên, mặc dù có thể phải phẫu thuật lồng ngực.

Tràn dịch màng phổi ác tính

Nếu khó thở gây ra bởi tràn dịch màng phổi ác tính có thể được giảm do chọc tháo, tuy nhiên với dịch và khó thở tái phát, mạn tính dẫn lưu và gây dính màng phổi nên được chỉ định. Tràn dịch màng phổi không triệu chứng và tràn dịch màng phổi gây ra khó thở giảm bởi chọc tháo không cần yêu cầu thêm thủ thuật.

Đặt ống thông màng phổi và gây dính màng phổi đều có hiệu quả như nhau trong điều trị tràn dịch màng phổi ác tính. Sự lựa chọn phụ thuộc vào sở thích của bệnh nhân. Cả hai đều làm giảm khó thở và cải thiện chất lượng cuộc sống một cách hiệu quả. Phương pháp gây dính màng phổi bằng hóa chất đòi hỏi phải có thời gian nằm viện lâu hơn nhưng các biến chứng lâu dài như viêm mô tế bào thường gặp hơn khi đặt ống thông lưu trú (4).

Phương pháp gây dính màng phổi được thực hiện bằng cách tiêm đầy chất gây xơ cứng vào khoang màng phổi để hợp nhất màng phổi lá tạng và màng phổi lá thành và loại bỏ khoang màng phổi. Các loại thuốc gây xơ hóa hiệu quả và thường được sử dụng nhất là bột talc, doxycycline hoặc bleomycin được đưa qua ống dẫn lưu ngực hoặc nội soi lồng ngực. Chống chỉ định gây dính màng phổi nếu phổi không giãn nở ra sau khi dẫn lưu hoàn toàn bằng ống dẫn lưu ngực (phổi bị kẹt), trong trường hợp này cần phải đặt ống thông màng phổi lưu trú.

Việc tạo luồng thông dịch màng phổi vào phúc mạc (tạo luồng thông màng phổi - phúc mạc) hiếm khi được thực hiện nhưng là một phương án dành cho những bệnh nhân có phổi bị kẹt.

Điều trị bằng phẫu thuật (cắt màng phổi hoặc bóc vỏ) cần phải được xem xét ở những bệnh nhân bị kẹt phổi có thể trạng tốt và tiên lượng tốt.

Tài liệu tham khảo về điều trị

1. Feller-Kopman D, Berkowitz D, Boiselle P, et al. Large-volume thoracentesis and the risk of reexpansion pulmonary edema. *Ann Thoracic Surg* 2007;84:1656–1662. doi:10.1016/j.athoracsur.2007.06.038
2. Cusumano G, La Via L, Terminella A, Sorbello M. Re-Expansion Pulmonary Edema as a Life-Threatening Complication in Massive, Long-Standing Pneumothorax: A Case Series and Literature Review. *J Clin Med* 2024;13(9):2667. Xuất bản ngày 2 tháng 5 năm 2024. doi:10.3390/jcm13092667
3. Roberts ME, Rahman NM, Maskell NA, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. *Thorax* 2023;78(Suppl 3):s1-s42. doi:10.1136/thorax-2022-219784
4. Iyer NP, Reddy CB, Wahidi MM, et al. Indwelling Pleural Catheter versus Pleurodesis for Malignant Pleural Effusions. A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ann Am Thorac Soc* 2019;16(1):124-131. doi:10.1513/AnnalsATS.201807-495OC

Những điểm chính

- **Tràn dịch màng phổi dịch thấm được gây ra bởi sự kết hợp tăng áp lực thủy tĩnh và giảm áp lực keo huyết tương.**
- **Tràn dịch màng phổi dịch tiết là kết quả của tăng tính thấm mao mạch dẫn đến thoát protein, tế bào và các thành phần huyết thanh khác.**
- **Nguyên nhân phổ biến nhất gây tràn dịch màng phổi là suy tim, xơ gan có cổ trướng và hội chứng thận hư.**
- **Nguyên nhân phổ biến nhất của tràn dịch dịch tiết là viêm phổi, ung thư, tắc mạch phổi và lao.**

- Việc đánh giá đòi hỏi phải có chẩn đoán hình ảnh (thường là chụp X-quang ngực và siêu âm lồng ngực) để xác nhận sự hiện diện của dịch và phân tích dịch màng phổi để giúp xác định nguyên nhân.
- Cần phải thực hiện chụp X-quang tư thế nằm nghiêng, chụp CT ngực hoặc siêu âm nếu không rõ mật độ trên phim chụp X-quang liệu có phải là dịch hay thâm nhiễm nhu mô hay không hoặc dịch nghi ngờ có phải là dịch dạng có vách ngăn hay chảy tự do hay không.
- Các tràn dịch lớn hơn có triệu chứng cần phải chọc dịch màng phổi, ngoại trừ các tràn dịch tái phát có nguyên nhân đã biết.
- Tràn dịch màn tính hoặc tái phát và gây ra các triệu chứng có thể được điều trị bằng gây dính màng phổi hoặc dẫn lưu dán đoạn với catheter nằm trong thành ngực.

MSD

Bản quyền © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA và các chi nhánh của công ty. Bảo lưu mọi quyền.